

Než začneš programovat řešič kvadratické rovnice, projdi si logické spojky, zápis nerovností, základy Pythonu z první lekce programování, diskriminant a pořadí operací. Právě na nich stojí každá podmínka a každý vzorec v programu.

1. Logické spojky a jejich negace SS

Kde to najdeš: 1.+2. H2 Spojky a kvantifikátory

Výrok je tvrzení, o kterém lze říct, zda je pravdivé. Konjunkce $A \wedge B$ („a zároveň“) platí jen tehdy, když platí oba výroky. Disjunkce $A \vee B$ („nebo“) platí, když platí aspoň jeden z nich. Negace $\neg A$ obrací pravdivost. V Pythonu jim odpovídají slova and, or a not. Při negaci složeného výroku se spojka mění: z „a zároveň“ se stane „nebo“ a naopak (De Morganovy zákony).

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B \quad \neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

Příklad: Zneguj výrok „ $x > 0$ a zároveň $x < 10$ “ a rozhodni, zda pro $x = 12$ platí původní výrok, nebo jeho negace.

1. Původní výrok je konjunkce $x > 0 \wedge x < 10$.
2. Negace konjunkce je disjunkce negací: $x \leq 0 \vee x \geq 10$.
3. Pro $x = 12$ platí $12 > 0$, ale ne $12 < 10$ – konjunkce je nepravdivá.
4. Negace je pravdivá, protože platí $12 \geq 10$.

Zkus sám:

1. Je pravdivý výrok „ $3 > 2$ a zároveň $5 < 4$ “? A výrok „ $3 > 2$ nebo $5 < 4$ “?
2. Zneguj výrok „ $a = 0$ nebo $D < 0$ “.

2. Zápis nerovností a intervalů SS

Kde to najdeš: 1.+2. H35 Intervaly, absolutní hodnota

Podmínky v programu jsou často nerovnosti. Zápis $0 < x \leq 10$ znamená, že x je větší než 0 a zároveň nejvýš 10, tedy $x \in (0; 10]$. Ostrá nerovnost ($<$, $>$) krajní číslo vylučuje, neostrá ($\leq$, $\geq$) ho zahrnuje. V Pythonu se neostré nerovnosti píšou $\leq$ a $\geq$, rovnost se testuje dvěma rovnítky $==$. Python dovolí zapsat i řetěz $0 < x \leq 10$ stejně jako v matematice.

$$0 < x \leq 10 \Leftrightarrow x \in (0; 10] \text{ nerovnost a interval}$$

Příklad: Která z čísel -2 ; 0 ; 7 ; 10 ; 12 splňují podmínku $0 < x \leq 10$?

1. -2 a 0 nesplňují $0 < x$ – nula je ostrou nerovností vyloučená.
2. 7 a 10 splňují obě části, 10 povoluje neostrá nerovnost.
3. 12 nesplňuje $x \leq 10$.
4. Vyhovují čísla 7 a 10 .

Zkus sám:

1. Zapiš intervalem podmínku $-3 \leq x < 5$.
2. Zapiš nerovností „věk v od 15 do 26 let včetně“. Vyhovuje věk 26?

3. Proměnné, vstup a výstup v Pythonu SS

Kde to najdeš: 1.+2. H41 První program

Proměnná je pojmenované místo v paměti, do kterého přiřazením uložíš hodnotu, třeba $a = 2$. Funkce `input()` vrací vždy text, proto číslo musíš převést: $a = \text{float}(\text{input}('a = '))$. Funkce `print()` vypíše výsledek, například `print('x =', x)`. Pro výpočty slouží operátory $+$, $-$, $*$, $/$, mocnina se píše $**$. Pořadí operací je stejné jako v matematice.

Příklad: Program načte $a = 2$, $b = -4$, $c = -6$ (jako float) a spočítá $D = b ** 2 - 4 * a * c$. Co vypíše `print(D)`?

1. $b ** 2$ je $(-4)^2 = 16$.
2. $4 * a * c$ je $4 \cdot 2 \cdot (-6) = -48$.
3. $D = 16 - (-48) = 64$.
4. Vstupy jsou desetinná čísla (float), proto se vypíše 64.0.

Zkus sám:

1. Co vypíše `print(7 / 2, 7 // 2, 7 % 2)`?
2. Proč program `x = input()` a potom `print(x + 1)` skončí chybou?

4. Diskriminant a počet kořenů **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice

Kvadratická rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ s $a \neq 0$ má kořeny podle vzorce s diskriminantem $D = b^2 - 4ac$. Pro $D > 0$ má dva různé kořeny, pro $D = 0$ jeden dvojnásobný kořen $-\frac{b}{2a}$ a pro $D < 0$ nemá reálné kořeny. Když $a = 0$, nejde o kvadratickou rovnici – zbude lineární rovnice $bx + c = 0$, která může mít jedno, žádné, nebo nekonečně mnoho řešení. Dohromady je to šest případů, které bude tvůj program rozlišovat.

$D = b^2 - 4ac$ diskriminant

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \text{ kořeny pro } D \geq 0$$

Příklad: Kolik kořenů mají rovnice $x^2 - 6x + 9 = 0$ a $2x^2 - 3x + 5 = 0$?

1. První: $D = 36 - 36 = 0 \rightarrow$ jeden dvojnásobný kořen $x = \frac{6}{2} = 3$.
2. Druhá: $D = 9 - 40 = -31 < 0 \rightarrow$ žádný reálný kořen.

Zkus sám:

1. Vyřeš vzorcem $x^2 + x - 6 = 0$.
2. Co je řešením rovnice pro $a = 0$, $b = 2$, $c = -8$?

5. Pořadí operací a závorky **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Nejdřív se počítají mocniny a odmocniny, potom násobení a dělení, nakonec sčítání a odčítání; závorky mají přednost před vším. Zlomková čára v sobě závorky schovává: čitatel i jmenovatel se počítají celé. Když zlomek přepisuješ na

jeden řádek (jako v programu), musíš závorky napsat: $\frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$ je `(-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)`. Bez závorek by program spočítal něco úplně jiného.

Příklad: Pro $a = 2$, $b = -4$, $D = 64$ porovnej $\frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$ a řádkový zápis `-b + math.sqrt(D) / 2 * a`.

1. Se závorkami: $\frac{4 + 8}{4} = 3$.
2. Bez závorek se nejdřív dělí a násobí zleva: $8 : 2 \cdot 2 = 8$.
3. Potom se sčítá: $4 + 8 = 12$ – úplně jiný výsledek.
4. Správný zápis: `(-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)`.

Zkus sám:

1. Vypočti $20 - 12 : 4 \cdot 2$.
2. Přepiš $\frac{a+b}{2c}$ na jeden řádek pro Python.

Kde se to doučit

- **Porovnávání – Nauč se Python (PyLadies)** – Porovnávací operátory, logické hodnoty a příkaz `if` s větvemi `elif` a `else`.
<https://naucse.python.cz/course/pyladies/beginners/comparisons/>
- **Nebo anebo a – Nauč se Python** – Skládání podmínek pomocí `and`, `or` a `not` a na co si dát pozor při jejich kombinování.
<https://naucse.python.cz/course/pyladies/beginners/and-or/>
- **Logické výrazy v Pythonu – Umíme informatiku** – Vyhodnocování složených podmínek s `and`, `or` a `not`. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-logicke-vyrazy>

Výsledky ke kontrole

- **1. Logické spojky a jejich negace:** 1) první je nepravdivý, druhý pravdivý; 2) $a \neq 0 \wedge D \geq 0$
- **2. Zápis nerovností a intervalů:** 1) $\langle -3; 5 \rangle$; 2) $15 \leq v \leq 26$; ano
- **3. Proměnné, vstup a výstup v Pythonu:** 1) `3.5 3 1`; 2) `input` vrací text a text s číslem sečíst nejde (`TypeError`); správně `x = float(input())`
- **4. Diskriminant a počet kořenů:** 1) $D = 25$, $x_1 = 2$, $x_2 = -3$; 2) lineární rovnice $2x - 8 = 0$, tedy $x = 4$
- **5. Pořadí operací a závorky:** 1) $20 - 6 = 14$; 2) $(a + b) / (2 * c)$